

TP1 - Questions n°1

Que signifie “64-bit” dans “Debian 64-bit” ?

64 bits signifie que le processeur a 64 bits.
Permet + de puissance et supporte + de RAM.

Quelle est la configuration réseau utilisée par défaut ?

Configuration automatique via DHCP

Pourquoi allouer 2048 Mo de RAM à la VM ? Qu’est-ce qui se passerait avec seulement 512 Mo ?

Permet à Debian de fonctionner fluidement
Avec 512 Mo : système lent, interface graphique difficilement utilisable

Quel est le mode réseau utilisé par défaut par VirtualBox (NAT, pont, réseau interne...) ?

NAT (Network Address Translation)

Quelle est l’adresse IP de votre VM ? Comment l’avez-vous obtenue ?

10.0.2.15 / `ip a` ou `hostname -I`

Quelle est l’adresse de la passerelle par défaut ? À quoi correspond cette adresse ?

10.0.2.2 / `ip route`
Correspond au routeur virtuel NAT de VirtualBox

TP1 - Questions n°2

Qu’est-ce qu’un fichier iso bootable ?

Image disque contenant un système amorçable permettant d’installer ou démarrer un OS

Qu’est-ce que MATE ? GNOME ?

Des interfaces graphiques (environnements de bureau) pour Debian

Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?

serveur mandataire = proxy
masque l'adresse IP et filtre l'accès au web en améliorant la sécurité

Qu'est-ce qu'un serveur web ?

heberge des sites web et répond aux requêtes HTTP(S)

Quel logiciel de serveur SSH a été installé ? Comment vérifier qu'il est bien démarré ?

```
OpenSSH Server  
dpkg -l | grep openssh-server  
systemctl status ssh
```

Testez une connexion SSH depuis votre machine hôte vers votre VM. Quelle commande utilisez-vous ? Quel problème rencontrez-vous et pourquoi ?

```
ssh user@IP_VM  
connexion impossible en NAT car la VM n'est pas directement accessible depuis l'hôte
```

TP1 - Questions n°3

Comment peut-on savoir à quels groupes appartient l'utilisateur user ?

```
groups user / id user
```

Quelle est la différence entre su et sudo ?

su permet de passer en mode Administrateur (root)
sudo permet d'exécuter une seule commande en tant que root

TP1 - Questions n°4

Quelle est la version du noyau Linux utilisé par votre VM ? N'oubliez pas, comme pour toutes les TP1 - questions, de justifier votre réponse.

```
uname -r  
affiche la version du noyau Linux actif (ex : 6.x.x-amd64)
```

À quoi servent les suppléments invités ? Donner 2 principales raisons de les installer.

Améliorent l'intégration VM <-> machine hôte
- meilleure gestion graphique et résolution dynamique
- partage presse-papier et dossiers

À quoi sert la commande mount (dans notre cas de figure et dans le cas général) ?

Dans notre cas :
monter le CD des Guest Additions pour accéder aux fichiers

Cas général :
attacher un système de fichiers (disque, ISO, USB) à un dossier Linux

TP1 - Questions n°4.2

Qu'est-ce que le Projet Debian ? D'où vient le nom Debian ?

Projet communautaire développant un système d'exploitation libre
Debian = Debra + Ian Murdock

<https://www.debian.org/intro/about>

La maintenance

Durée minimale, LTS et ELTS

Support minimal : ~3 ans
LTS : jusqu'à 5 ans
ELTS : jusqu'à 10 ans

<https://www.debian.org/security/faq>

Pendant combien de temps les mises à jour de sécurité seront-elles fournies ?

Environ 5 ans avec le support LTS

Combien de versions sont activement maintenues ? (nom générique)

3 distributions :
stable

testing
unstable (sid)

<https://www.debian.org/releases/>

D'où viennent les noms de code Debian ?

Des personnages du film Toy Story

Combien et lesquelles d'architectures sont prises en charge par Trixie ?

amd64
i386
arm64
armel
armhf
ppc64el
s390x

<https://www.debian.org/releases/trixie/>

Première version avec un nom de code

Nom : Buzz
Année : 1996
Version : Debian 1.1

<https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/>

Dernier nom de code attribué

Nom : Trixie
Année : 2023
Version : Debian 13

TP1 - Questions n°5

Quelle est la différence entre d-i pkgssel/include et tasksel taskssel/first ?

d-i pkgssel/include :
installe des paquets précis

tasksel taskssel/first :
installe des groupes de logiciels (tâches)

Le preseed contient-il des informations sensibles ? Comment le protéger ?

Oui
peut contenir mots de passe et configuration système

Protection :
chmod 600
accès restreint
mots de passe chiffrés
stockage sécurisé

TP2 - Questions n°1

Quelle est la différence entre Git et les logiciels comme GitHub / GitLab / Forgejo ?

Git : Est l'outil de gestion de fichiers.
GitHub / GitLab / Forgejo : Sont les plateformes qui hébergent nos dépôts Git.

Qu'est-ce qu'un dépôt Git ? Où sont stockées les données d'un dépôt local ?

Un dépôt Git est un dossier contenant un projet que nous avons envoyé sur notre plateforme d'hébergement.

Qu'est-ce qu'un dépôt Git ? Où sont stockées les données d'un dépôt local ?

Le commit enregistre une modification du projet.

Branch sont des lignes de développement séparées.

Le tag est une étiquette sur un commit.

Qu'est-ce qu'un dépôt distant (remote) ? Comment lister les remotes configurés ?

Un dépôt distant est une copie du dépôt sur un serveur.

`git remote -v`

Quelle est la différence entre git pull et git fetch ?

`git fetch` télécharge les changements sans les fusionner.

`git pull` télécharge et fusionne les changements.

TP2 - Questions n°2

Quels sont les protocoles supportés par Git pour accéder à un dépôt ?

HTTPS et SSH

Sur quels ports réseau fonctionnent ces protocoles ?

HTTPS : 443

SSH : 22

Comment configurer l'authentification SSH pour Git ?

Il faut créer une clé ssh via la commande `ssh-keygen -t ed25519 -C "email"`
Puis ajouter la clé publique (`cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`) au compte Gitlab

TP2 - Questions n°3

Créez un nouveau dépôt Git local. Quelle commande utilisez-vous ? Que se passe-t-il ?

`git init` -> initialise un nouveau dépôt Git et crée le dossier `".git"`.

Ajoutez plusieurs fichiers, faites au moins 3 commits.
Utilisez `git log` pour visualiser l'historique

```
git add fichier.txt
git commit -m "premier commit"
```

```
git add fichier2.txt
git commit -m "deuxième commit"
```

```
git add fichier3.txt
git commit -m "troisième commit"
```

```
git log
```

Créez une nouvelle branche, faites des modifications, puis fusionnez (merge) cette branche avec la branche principale.
Expliquez le processus.

```
git branch new-branch
git checkout new-branch
```

modification des fichiers

```
git add .  
git commit -m "modification"
```

```
git checkout main  
git merge new-branch
```

La branche est fusionnée dans la branche principale.

Qu'est-ce qu'un conflit de fusion (merge conflict) ? Provoquez volontairement un conflit et montrez comment le résoudre

Conflit lorsque deux branches modifient la même partie d'un fichier.

Git marque le conflit dans le fichier.
Il faut modifier le fichier manuellement puis :

```
git add fichier  
git commit
```

Utilisez git diff pour comparer deux commits. Expliquez la sortie.

```
git diff commit1 commit2
```

Affiche les différences entre deux commits :
lignes ajoutées (+) et supprimées (-).

Qu'est-ce que le fichier .gitignore ? Créez-en un pour ignorer les fichiers de compilation Java (.class,.jar).

Fichier qui indique à Git quels fichiers ignorer.

```
nano .gitignore
```

```
*.class  
*.jar
```

TP3 - Questions n°4

En équipe : Créez un dépôt privé sur le GitLab de l'université partagé entre les membres de votre équipe. Chaque membre clone le dépôt.

Dans un premier temps, nous avons créé un dépôt privé sur le GitLab de l'université. Ce dépôt

Une fois le dépôt créé, chaque membre de l'équipe a cloné le dépôt sur sa machine avec la commande

```
```bash
git clone git@gitlab-ssh.univ-lille.fr:noah.bienvenu.etu/s2.03.git
```
```

Cette commande permet de copier le dépôt distant sur la machine locale et de configurer automatiquement

Chaque membre crée une branche avec son nom, ajoute un fichier, et pousse (push) sa branche.

Chaque membre de l'équipe a ensuite créé une branche à son nom afin de travailler indépendamment des autres sans modifier directement la branche principale.

Pour créer une branche, nous avons utilisé la commande :

```
git checkout -b nom_de_la_branche
```

Chaque membre a ensuite créé ou modifié un fichier, puis ajouté et enregistré les modifications avec les commandes suivantes :

```
git add fichier.txt
git commit -m "Ajout d'un fichier"
```

Les modifications ont ensuite été envoyées sur le dépôt distant avec :

```
git push origin nom_de_la_branche
```

Fusionnez toutes les branches dans la branche principale. Documentez les éventuels conflits.

La fusion peut être réalisée soit via l'interface GitLab avec une Merge Request, soit en ligne de commande avec :

```
git checkout main
git merge nom_de_la_branche
```

Qu'est-ce qu'une pull request (ou merge request dans GitLab) ? À quoi sert-elle ?

Un pull request est une demande qui permet de fusionner une branche dans une autre branche.

Elle sert à : -vérifier les modifications avant leur intégration